FENCEWALL

Manuale utente finale



Versione 1.3.1 - 03/11/2026

by SCHERMALAB

FENCEWALL

Manuale utente finale

Versione	1.3.1
Data	03/11/2026
Destinatari	Operatori di gara, tecnici di campo, responsabili ledwall

1. Scopo del sistema

FENCEWALL riceve i dati seriali dall'apparato di scherma e li mostra in tempo reale. Il tabellone parte e continua a funzionare anche senza Internet; il collegamento Internet serve per aggiornamenti e per scaricare dal portale foto atleti, video e bandiere non standard. Il sistema offre tre modalità di visualizzazione:

- LEDWALL: l'uscita rossa alimenta il ledwall frontale; l'uscita verde alimenta il retro del ledwall con immagine specchiata.
- SOTTOPEDANA: l'uscita rossa alimenta la parte sinistra del sottopedana; l'uscita verde alimenta la parte destra del sottopedana.
- MONITOR: l'uscita rossa alimenta il primo monitor; l'uscita verde alimenta un secondo monitor, se collegato. Ogni schermo mostra il tabellone a pieno schermo.
- La pausa pubblicitaria è facoltativa: può avviarsi dopo un intervallo configurabile oppure essere disattivata dal display OLED.

2. Porte del FENCEWALL

Regola fondamentale

Per il funzionamento normale collegare i cavi del ledwall e del sottopedana solo alle porte colorate. Le porte con fondo nero sono porte di servizio e devono essere usate solo da personale tecnico autorizzato.



Foto del pannello porte: le porte operative sono quelle colorate; le porte con fondo nero sono riservate al servizio tecnico.



Porta / Area	Utilizzo	Quando usarla	Note operative
INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SPEGNIMENTO	Interruttore fisico generale di accensione/spegnimento.	All'accensione del sistema. Per lo spegnimento usare prima POWER OFF dal display OLED.	Dopo POWER OFF attendere lo spegnimento completo prima di togliere alimentazione.
DISPLAY PER CONFIGURAZIONE	Display OLED per configurare FENCEWALL senza mouse, tastiera o interfaccia grafica.	Quando serve impostare rete, modalità, pausa, avatar, manuale, versione, aggiornamenti, riavvio o spegnimento.	Usare joystick e pulsanti colorati come descritto nella sezione display.
PORTA DATI SERIALE - gialla	Riceve il flusso dati dall'apparato di scherma.	Sempre, quando il sistema deve mostrare punteggi, timer, nomi, nazioni e cartellini.	Se il cavo viene scollegato, l'app resta in attesa. Quando viene ricollegato, la visualizzazione riparte automaticamente.
PORTA RETE LAN - gialla	Collega FENCEWALL alla rete e a internet.	Per aggiornamenti e sincronizzazione dei contenuti remoti. Non è obbligatoria per mostrare i dati seriali o usare una pausa già importata da USB.	Collegare a Internet quando si vogliono aggiornare foto, video o bandiere dal portale.
USCITA FRONTALE - rossa	Uscita operativa colorata.	LEDWALL: fronte. SOTTOPEDANA: lato sinistro. MONITOR: primo monitor.	Collegare qui solo il cavo destinato all'uscita frontale/sinistra.
USCITA POSTERIORE - verde	Uscita operativa colorata.	LEDWALL: retro specchiato. SOTTOPEDANA: lato destro. MONITOR: secondo monitor, se collegato.	Collegare qui solo il cavo destinato all'uscita posteriore/destra.
Porte con fondo nero	Servizio, manutenzione, diagnosi, configurazione tecnica.	Solo da tecnico autorizzato.	Non collegare qui i cavi di funzionamento del ledwall o del sottopedana.

3. Accensione

Prima di accendere

- Verificare che i cavi destinati al ledwall o al sottopedana siano collegati alle porte colorate corrette.
- Verificare che le porte con fondo nero non siano usate per il funzionamento normale.
- Collegare la seriale proveniente dall'apparato di scherma.
- Verificare alimentazione e collegamenti video. Collegare la rete se occorrono contenuti remoti o aggiornamenti; non è richiesta per il tabellone seriale.

Sequenza di avvio

1. Accendere FENCEWALL.
2. Attendere il completamento dell'avvio di FENCEWALL. Non intervenire mentre compaiono le schermate iniziali.
3. La visualizzazione viene avviata automaticamente secondo la modalità selezionata.
4. Quando arrivano i dati seriali, punteggi, timer, nomi, nazioni e cartellini si aggiornano in tempo reale.

Spegnimento corretto

1. Dal display OLED entrare nel menu POWER OFF.
2. Premere il pulsante bianco per confermare lo spegnimento.
3. Attendere che FENCEWALL sia completamente spento prima di togliere alimentazione dall'interruttore fisico.

Attesa all'avvio

FENCEWALL può impiegare alcune decine di secondi prima che la visualizzazione sia pronta. In questa fase non spegnere il rack.

4. Display OLED e pulsanti

Il display OLED permette di configurare il sistema senza usare mouse, tastiera o interfaccia grafica.

Comando fisico	Colore reale	Funzione principale
Joystick centrale	Integrato	Entra nel menu, seleziona una voce, conferma l'accesso a una sezione.
Joystick su/giu	Integrato	Sposta la selezione tra le voci del menu o cambia il valore in modifica.
Joystick sinistra/destra	Integrato	Sposta il cursore durante la modifica di IP, subnet, gateway o valori numerici.
Pulsante verde	Verde	Indietro di un livello. Continuando a premere torna fino alla schermata logo.
Pulsante bianco	Bianco	Salva o conferma l'operazione quando previsto.
Pulsante rosso	Rosso	Tenere premuto 3 secondi per entrare in modalità edit nelle sezioni modificabili.

Indicazione visiva

Quando una voce o un campo lampeggia significa che è selezionato o in modifica. Durante il salvataggio può comparire una schermata di attesa.

Menu principale

Dalla schermata con il logo, premere il joystick centrale. Le voci, scorribili con il joystick, sono: NETWORK, MODE, PAUSA, AVATAR ATLETA, MANUALE, VERSIONE, UPDATE, REBOOT e POWER OFF.

Voce	Cosa fa	Come usarla
NETWORK	Configura la rete Ethernet.	Selezionare DHCP per ricevere automaticamente i parametri dalla rete oppure STATIC per impostare IP, subnet mask e gateway. Salvare con il pulsante bianco.
MODE	Sceglie il tipo di visualizzazione.	Scegliere LEDWALL, SOTTOPEDANA o MONITOR. Dopo il salvataggio FENCEWALL si riavvia automaticamente.

Voce	Cosa fa	Come usarla
PAUSA	Configura l'avvio e la sorgente della pausa.	DOPO: scegliere i minuti di inattività o NO per disattivare la pausa automatica. FONTE: INTERNET o USB. IMPORTA USB K2 copia i file dalla chiavetta nella memoria locale.
AVATAR ATLETA	Attiva o disattiva immagine generica atleta.	Se impostato su SI, quando manca la foto dell'atleta viene mostrato il placeholder. Se impostato su NO, il box foto resta senza placeholder.
MANUALE	Mostra il QRCode del manuale utente.	Inquadrare il QRCode con uno smartphone per aprire il manuale PDF online. Richiede collegamento internet sul telefono.
UPDATE	Scarica gli aggiornamenti da un server e installa le dipendenze necessarie.	Richiede Internet. Scarica gli aggiornamenti e installa le dipendenze richieste. Se viene proposto il riavvio, confermare con il pulsante bianco.
REBOOT	Riavvia FENCEWALL.	Usare per riavviare in modo controllato dopo modifiche o se la visualizzazione necessita di un riavvio.
VERSIONE	Mostra la versione firmware installata.	Permette di verificare rapidamente che tutti i FENCEWALL siano aggiornati. Mostra versione firmware, commit tecnico e nome del FENCEWALL.
POWER OFF	Spegne correttamente FENCEWALL.	Entrare nella voce, confermare con il pulsante bianco e attendere lo spegnimento completo prima di togliere alimentazione.

Procedura tipo per modificare un valore

1. Premere il joystick centrale per entrare nel menu.
2. Spostarsi con joystick su/giù fino alla voce desiderata.
3. Premere il joystick centrale per entrare nella sezione.
4. Tenere premuto il pulsante rosso per 3 secondi per entrare in edit.
5. Usare il joystick per modificare il valore.
6. Premere il pulsante bianco per salvare.
7. Premere il pulsante verde per tornare indietro fino al logo.

5. Modalità di visualizzazione

Modalità	Quando usarla	Cosa appare
LEDWALL	Quando FENCEWALL pilota il ledwall principale.	USCITA FRONTALE rossa per il fronte del ledwall; USCITA POSTERIORE verde per il retro con immagine specchiata.
SOTTOPEDANA	Quando FENCEWALL pilota il sottopedana.	USCITA FRONTALE rossa per la parte sinistra; USCITA POSTERIORE verde per la parte destra.
MONITOR	Per uno o due monitor.	Primo monitor a pieno schermo; secondo, se collegato, con lo stesso tabellone. Uscite estese, anche con formati diversi.

Dimensioni del sottopedana

Ogni lato misura 2688 × 96 pixel ed è composto da due finestre affiancate.

- Lato sinistro (rosso): 1152 × 96 pixel verso l'esterno, poi 1536 × 96 pixel verso il centro.
- Lato destro (verde): 1536 × 96 pixel verso il centro, poi 1152 × 96 pixel verso l'esterno.

6. Video pubblicitari e pausa

La pausa può mostrare video, immagini o, in assenza di file validi, l'immagine fissa di riserva. Si configura dal menu OLED PAUSA.

- Con DOPO impostato su un numero di minuti, la pausa parte dopo quel tempo senza cambiamenti del tabellone. Se i dati seriali si interrompono, può partire dopo circa 10 secondi.
- Con DOPO impostato su NO la pausa automatica non parte, anche se i dati seriali si interrompono; resta visibile l'ultimo tabellone.
- FONTE INTERNET usa i contenuti scaricati dal portale. FONTE USB usa i file già importati dalla chiavetta e conservati nella memoria locale.
- In modalità LEDWALL e MONITOR, video e immagini della sorgente scelta vengono riprodotti nell'ordine dei nomi dei file. Ogni immagine resta visibile 10 secondi con una breve dissolvenza; i video arrivano alla fine. Se non ci sono file validi appare l'immagine di riserva.
- In modalità SOTTOPEDANA, la pausa mostra solo le immagini importate da USB: sono adattate proporzionalmente all'altezza di 96 pixel e ripetute con sole copie intere, dal centro verso l'esterno. Cambiano ogni 10 secondi, entrando dal basso mentre le precedenti escono verso l'alto. I video USB non sono ancora riprodotti sul sottopedana.
- La pausa termina quando cambiano i dati del tabellone: timer, punteggi, cartellini, stoccate, nomi, periodo o posizione degli atleti. Non è necessario aspettare un nuovo timer.

Importare la pausa da USB

1. Preparare una chiavetta con una cartella chiamata PAUSA nella directory principale (radice della chiavetta). Inserire direttamente in PAUSA i video .mp4, .webm, .mov, .m4v o .ogg e/o le immagini .jpg, .jpeg, .png o .webp; non usare sottocartelle. Per decidere l'ordine, anteporre 01-, 02- e così via ai nomi.

Esempio di struttura su Windows (la lettera dell'unità può variare):

```
E:\
\---PAUSA\
    01-immagine.jpg
    02-immagine.png
    03-video.mp4
```

2. Inserire la chiavetta. Sul display aprire PAUSA, selezionare IMPORTA USB K2 e premere il pulsante bianco. Attendere il messaggio Importati N file prima di rimuoverla: la conversione dei video può richiedere alcuni minuti.

3. Dopo l'importazione la sorgente diventa USB e la visualizzazione si riavvia. I file sono copiati in locale e restano disponibili anche dopo lo spegnimento o la rimozione della chiavetta. Non vengono ricopiati a ogni avvio.

4. Una nuova importazione riuscita sostituisce solo i vecchi file della pausa USB. Se la cartella è vuota o una conversione fallisce, i file importati in precedenza restano disponibili. Per usare nuovamente i contenuti del portale impostare FONTE INTERNET e salvare.

7. Portale FenceWall Media

Il portale si raggiunge da browser all'indirizzo: https://fencewall.sportlabweb.it

Accesso

- Accedere con username e password forniti dall'amministratore.
- Gli utenti non amministratori vedono solo le funzioni abilitate al loro ruolo.
- Usare il portale da desktop o mobile. La grafica è pensata anche per smartphone.

Manuale online

- Nel menu del portale è presente la voce Manuale.
- La voce apre il PDF del manuale utente all'indirizzo https://fencewall.sportlabweb.it/manuale.
- Lo stesso indirizzo è quello mostrato dal QRCode nella voce MANUALE del display OLED.

Gestione video

1. Aprire la sezione video.
2. Caricare i file video da usare come pubblicità o pausa.
3. Controllare la lista dei file caricati.
4. Eliminare i video non più necessari.
5. Quando FONTE INTERNET è selezionata, FENCEWALL sincronizza i contenuti remoti. Se sono stati modificati durante un evento e non compaiono ancora, attendere la sincronizzazione o riavviare FENCEWALL quando possibile.

Gestione foto atleti

Regola per i nomi: il riferimento atleta nel portale deve corrispondere al nome ricevuto dalla seriale. Se la seriale tronca il nome a 20 caratteri, il sistema prova ad abbinare anche i primi 20; evitare atleti con gli stessi primi 20 caratteri.

- Caricare la foto dell'atleta nella sezione Foto. Il portale la riduce automaticamente per il tabellone, anche se arriva da uno smartphone.
- Impostare o verificare il riferimento/nome atleta esattamente come viene ricevuto dal sistema di gara.
- La ricerca nel portale filtra sia per nome file sia per riferimento atleta: è possibile cercare anche una parte interna del testo, non solo l'inizio.
- Se la foto non viene trovata, il sistema può mostrare l'immagine placeholder atleta, se la voce AVATAR ATLETA è impostata su SI.

Esempio: se dalla seriale arriva "BIANCHI MASSIMILIANO", il riferimento sul portale deve iniziare con lo stesso nome. Se il nome completo supera 20 caratteri, verificare che i primi 20 caratteri identifichino un solo atleta.

Importazione e sostituzione delle foto

- Per preparare molti atleti, usare Import atleti da Excel nella sezione Foto: caricare un file .xlsx o .csv con un nome nella prima cella non vuota di ciascuna riga. Il portale crea i riferimenti e mostra un segnaposto di importazione, ma non invia quell'immagine ai FENCEWALL. Sul tabellone compare il placeholder locale solo se AVATAR ATLETA è su SI.
- Usare Sostituisci foto sul singolo atleta per aggiungere o cambiare la sua immagine senza modificare il riferimento/nome o la bandiera scelta. La nuova foto reale viene resa disponibile ai FENCEWALL.

- La funzione Cancella tutte le foto e i nomi è riservata agli amministratori ed è irreversibile. Non elimina video o bandiere.

Gestione bandiere

- Con BANDIERA STANDARD il sistema mostra la bandiera in base alla nazione ricevuta dallo streaming seriale.
- Se per un atleta viene selezionata una bandiera specifica dal portale, quella bandiera viene forzata solo per quell'atleta.
- La forzatura della bandiera non modifica il testo della nazione mostrato: cambia solo l'immagine della bandiera.
- La lista delle bandiere mostra il nome del file senza estensione ed è ordinata alfabeticamente.
- Casi speciali già previsti: AIN usa ain.svg; EOR usa olympic_flag.svg.

Quando usare una bandiera forzata

Usare la bandiera forzata solo per casi particolari o quando la bandiera standard non è quella desiderata per quello specifico atleta.

8. Controlli rapidi prima di un evento

- FENCEWALL acceso e avviato correttamente.
- Modalità corretta impostata dal display: LEDWALL, SOTTOPEDANA o MONITOR.
- Cavi operativi collegati solo alle porte colorate.
- Seriale collegata e dati in aggiornamento.
- PAUSA: verificare DOPO (minuti o NO), FONTE (INTERNET o USB) e i contenuti disponibili se la pausa è richiesta.
- Foto atleti caricate e nomi coerenti con lo streaming dati.
- Bandiere standard o forzate verificate.
- Schermo/ledwall non va in risparmio energetico durante la pausa.
- Versione firmware verificata dal menu VERSIONE, soprattutto quando più FENCEWALL lavorano nello stesso evento.

9. Problemi comuni

Problema	Controllo rapido	Azione consigliata
Non si aggiornano punteggi o timer	Seriale scollegata o apparato non invia dati.	Controllare il cavo seriale e attendere il ripristino automatico.
Compare la pubblicità durante la gara	PAUSA è attiva e non cambiano dati del tabellone oppure manca il flusso seriale.	Controllare i dati seriali e PAUSA > DOPO. Se non si vuole la pausa automatica, scegliere NO.
Foto atleta assente	Nome non corrispondente o foto non caricata.	Controllare riferimento, foto reale o placeholder import sul portale e AVATAR ATLETA sul display.
Bandiera errata	Nazione ricevuta o bandiera forzata non corretta.	Verificare BANDIERA STANDARD o override atleta nel portale.
Visualizzazione errata	Modalità OLED non corretta.	Entrare in MODE, scegliere LEDWALL, SOTTOPEDANA o MONITOR e salvare.
Aggiornamento fallisce	Mancanza internet, server non raggiungibile o modifiche locali su FENCEWALL.	Riprovare con rete attiva. Se l'errore resta, chiamare assistenza tecnica.
Versione diversa tra FENCEWALL	Menu VERSIONE mostra numeri firmware differenti.	Eseguire UPDATE da display sui dispositivi non allineati e riavviare quando richiesto.
Spegnimento non corretto	Alimentazione tolta senza POWER OFF.	Usare sempre POWER OFF dal display, poi attendere lo spegnimento completo prima di agire sull'interruttore.
Importazione USB fallita	Cartella PAUSA mancante/vuota, file non valido, spazio insufficiente o conversione video fallita.	Verificare la chiavetta e riprovare. La precedente pausa USB resta disponibile se l'importazione fallisce.

10. Note per assistenza

- Le porte con fondo nero sono riservate a servizio, manutenzione e diagnosi.
- Non modificare file del sistema operativo o del progetto senza indicazione tecnica.
- Per aggiornare il software usare la voce UPDATE del display con Internet disponibile. Per la pausa USB non occorre Internet dopo l'importazione.
- Per riavvio rapido usare la voce REBOOT del display. Per spegnere correttamente usare POWER OFF e attendere lo spegnimento prima di togliere alimentazione.